Hesap Tablosu ve Grafik Okuma

8. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

Öğrenme Çıktıları

- Hesap tablosunun temel kavramlarını tanır.
- Formül yazar; göreli ve mutlak başvuruyu ayırt eder.
- Temel fonksiyonları amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler.
- Veri türüne uygun grafiği seçip grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.
- Yüzde değişim ile yüzde puanı ayırt eder.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

HESAP TABLOSU

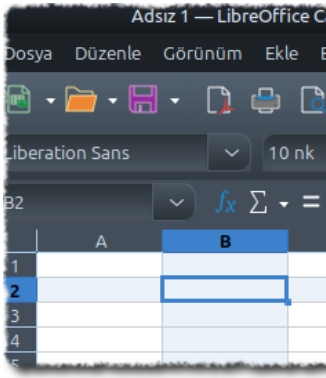
Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

Hesap Tablosu Nedir?

Verinin hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** yazılımdır.

- Bir hücreye yazılan formül, başka hücreleri girdi olarak kullanır.
- Girdi değişince sonuç **kendiliğinden** güncellenir.
- Aynı zamanda küçük bir veri tabanı ve görselleştirme aracıdır.

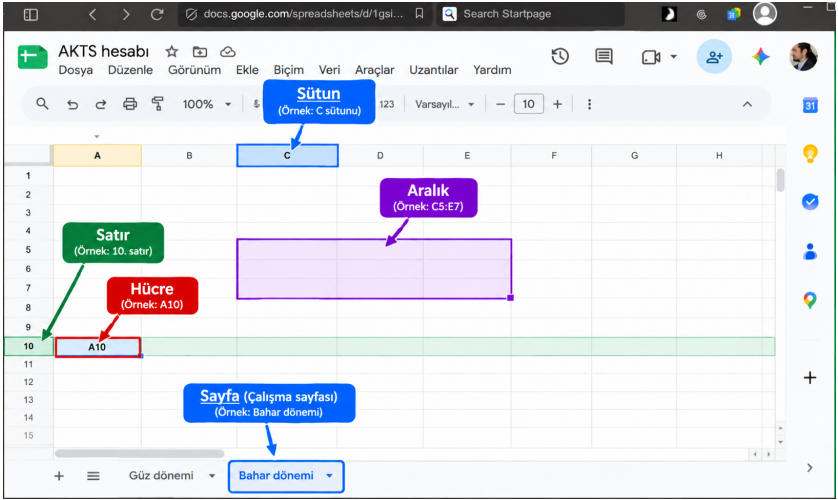
Kullanım alanları: bütçe takibi, not dökümü, anket sonuçları, stok listeleri, ölçüm karşılaştırmaları.



LibreOffice Calc penceresi

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

Google Sheets: Hücre, Satır, Sütun, Aralık, Sayfa



Temel Kavramlar

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesişimi	B3
Satır	Yatay sıra (numarayla)	5. satır
Sütun	Dikey sıra (harfle)	C sütunu
Aralık	Birden çok hücre	A2:A20
Sayfa	Aynı dosya içindeki ayrı tablo yüzeyi	Sayfa1, Sayfa2
Çalışma kitabı	Hesap tablosu dosyasının tamamı	`butce.xlsx`

Veri Türleri

Tür	Örnek	Hizalama
Metin	"Ankara"	Sola
Sayı	1250; 3,14	Sağa
Tarih / saat	12.03.2026	Sağa
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Programa göre değişir
Formül	`=A1+A2`	Sonucun türüne göre

Türkçede ondalık ayraç virgüldür (ör: 3,14). İngilizce oluşturulan belgelerde nokta kullanılmış olabilir.

Sayı sola yaslanıyorsa içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmaz**.

CSV: Veriyi Taşıyan Sade Biçim

Hesap tablolarını başka programlara aktarmanın ortak yolu: **CSV** (virgülle ayrılmış değerler).

- Aslında **düz metindir**: her satır bir kayıt, alanlar birer sütun
- **Değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz** — renk, formül ve grafik CSV'ye geçmez
- Neredeyse her program CSV okuyabilir; bu yüzden ortak biçimdir

Örnekte ayraç **noktalı virgül**: Türkçe bölge ayarında ondalık ayraç virgül olduğundan alanlar noktalı virgülle ayrılır. Sütunlar birleşmiş görünüyorsa sorun **ayraç uyumsuzluğudur**.

```
Ad;Yaş;Not;Şehir
Ahmet;21;85;Bilecik
Ayşe;22;92;Eskişehir
```

Formüller Nasıl Yazılır

Formüller **eşittir işaretiyle** başlar; aksi hâlde yazılanlar metin olarak kabul edilir. Örneğin = olmadan yazılan `TOPLA(B2:B50)` formül değil, düz metindir.

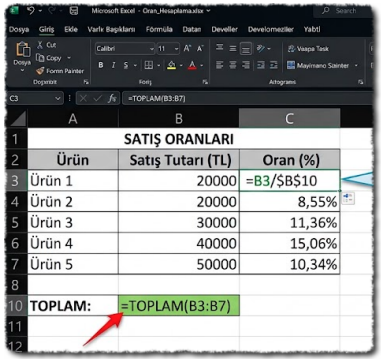
Yazım	Anlamı
`=A1+A2`	Toplar
`=A1-B1`	Çıkarır
`=A1*B1`	Çarpar
`=A1/B1`	Böler
`=(A1+A2)/2`	Parantez önce işlenir

Formülde kullanılan hücre adreslerindeki (A2, B7 gibi) değerler değişince formül sonucu da güncellenir.

Göreli ve Mutlak Başvuru

- **Göreli (`A1`):** Kopyalandığı yöne göre kayar. Bir satır aşağı → `A2`.
- **Mutlak (`$A$1`):** Kopyalansa da sabit kalır. $ sütunu veya satırı kilitler.

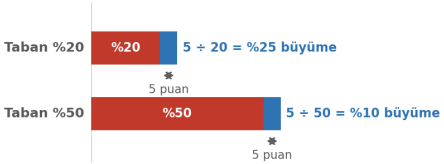
Sabit bir değere göre oranlarken toplam hücresi mutlak yazılır: =B2/$B$10



Microsoft Excel'de oran sütunu (=B3/$B$10) ve toplam (=TOPLAM(B3:B7))

Yüzde Puan ve Göreli Değişim

Yüzde puan, iki oran arasındaki doğrudan farktır; **göreli değişim** ise bu farkın tabana bölümüdür.



	A	B	C	D
1	Taban	Yeni değer	Puan Farkı	Göreli değişim
2	20%	25%	%5,00	**25%**
3			"=B2-A2"	"=(B2-A2)/A2"
4				
5	50%	55%	%5,00	**10%**
6			"=B5-A5"	"=(B5-A5)/A5"

Aynı 5 puan; taban %20 iken **%25**, taban %50 iken **%10**'dur: taban küçüldükçe, aynı puan farkının etkisi büyür.

2 vakadan 6'ya çıkış "%200 arttı" demektir; ama arada yalnızca **4 vaka** var. Sayılar bu kadar küçükken birkaç vaka artışı, artışın süreceği anlamına gelmez. Oran içeren bir haberde ilk soru şu olmalı: **neyin yüzde kaçı, tabanı kaç?**

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

TEMEL FONKSİYONLAR (İŞLEVLER)

Sık Kullanılan Fonksiyonlar

Fonksiyon	İngilizce	Ne yapar
TOPLA	SUM	Aralıktaki sayıları toplar
ORTALAMA	AVERAGE	Aritmetik ortalamayı verir
MAK / MİN	MAX / MIN	En büyük ve en küçük değer
EĞERSAY	COUNTIF	Koşulu sağlayanları sayar
EĞER	IF	Koşula göre iki sonuç döndürür
SAY	COUNT	Sayı içeren hücreleri sayar

Örnek Veri: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

`=TOPLA(B2:B8)`	**450**
`=ORTALAMA(B2:B8)`	**75**
`=MAK(B2:B8)`	**100**
`=MİN(B2:B8)`	**50**

Girmedi bir metindir: TOPLA, ORTALAMA, MAK ve MİN onu hesaba katmaz. Ortalama $450 \div \mathbf{6} = \mathbf{75}$ olur.

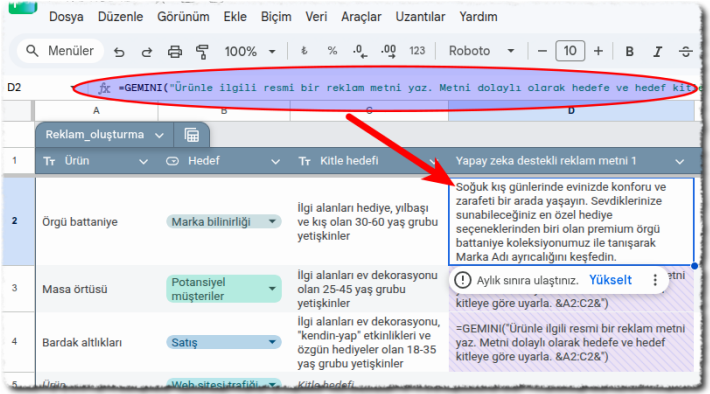
Örnek Veri: EĞERSAY, EĞER, SAY

	A	B	C
1	**Öğrenci**	**Vize**	**Final**
2	Ayşe	60	70
3	Berk	70	45
4	Ceren	80	90
5	Deniz	90	55
6	Efe	50	40
7	Fatma	100	85
8	Gökhan	*Girmedi*	60

`=EĞERSAY(B2:B8;">=70")`	**4**
`=EĞERSAY(B2:B8;"Girmedi")`	**1**
`=EĞER(C2>=50;"Geçti";"Kaldı")`	**Geçti**
`=EĞER(C3>=50;"Geçti";"Kaldı")`	**Kaldı**
`=SAY(B2:B8)`	**6**
`=SAY(A2:A8)`	**0**

70, 80, 90 ve 100 → **4**. Ölçüt metin de olabilir: “Girmedi” tek hücrede geçer. C3’teki 45 eşiğin altında olduğu için **Kaldı** çıkar. A sütunu tümüyle metin olduğundan `=SAY(A2:A8)` **0** verir; B sütununda 6 sayı var.

Yapay Zekâ Destekli Fonksiyonlar



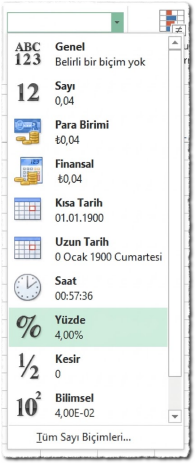
Google Sheets'te yapay zekâ entegrasyonu: D2 hücresindeki `=GEMINI(...)` formülü, A2:C2 aralığındaki ürün ve hedef kitle bilgisini reklam metnine çeviriyor. Geliştirilmeye devam ediyor; ücretsiz sürümde bazı kısıtlamalar olabilir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

BİÇİMLENDİRME

Sayı, Tarih ve Hücre Biçimleri

- **Sayı biçimi:** ondalık, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde
- **Tarih biçimi:** görünüşü değişir, değeri değişmez
- **Kenarlık ve dolgu:** başlıkları ayırmak için
- **Sütun genişliği:** hücrede ### görüyorsanız sütun dardır



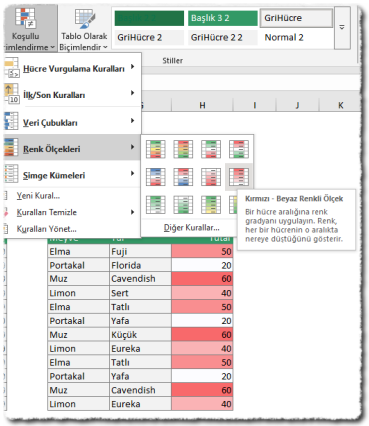
Excel'de biçimlendirme

Koşullu Biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, bir hücrenin görünüşünü içindeki **değere** bağlar: koşul sağlanınca hücre kendiliğinden renklenir.

- 50'nin altındaki notlar kırmızı
- En küçük kırmızı, en büyük yeşil — renk ölçeği
- Değere uygun simge: trafik ışığı, WiFi — simge kümesi
- En yüksek yüzde 10 kalın yazı — ilk/son kuralı

Koşul bir kez tanımlanır; değer değiştikçe biçim kendini günceller.



Excel'de koşullu biçimlendirme

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

SIRALAMA VE FİLTRELEME

Aralarındaki Fark

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Filtreye uymayanları gizler
Veriye etkisi	Kalıcı olarak düzenler	Veriyi silmez
Tipik kullanım	Büyükten küçüğe listeleme	Yalnızca 70 ve üstü notlar

Uyarı

Sıralamadan önce bütün tabloyu seçin; yalnızca bir sütunu sıralarsanız satırlar arasındaki bağ kopar.
Birleştirilmiş hücreler sıralama ve filtrelemeyi bozar, formül aralıklarını şaşırtır; bu yüzden yalnızca gerçekten gerektiğinde kullanılmalıdır.

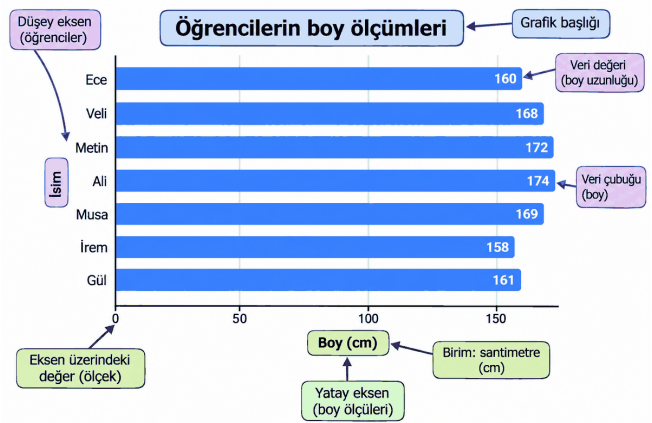
Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

GRAFİK

Grafik Oluşturmanın Üç Adımı

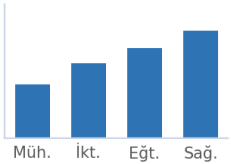
1. **Veriyi seçin** — başlık satırıyla birlikte.
2. **Grafik türünü seçin** — verinin türüne göre.
3. **Etiketleri ekleyin** — grafik başlığı, eksen etiketleri ve birimler, kaynak notu.

İsim	Boy
Ece	160
Veli	168
Metin	172
Ali	174
Musa	169
İrem	158
Gül	161

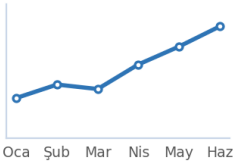


Örnekler: Sütun, Çizgi, Pasta

Sütun grafiği
Kategorileri karşılaştırma



Çizgi grafiği
Zaman içindeki değişim



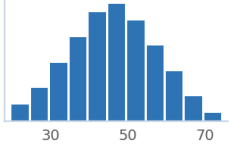
Pasta grafiği
Bütün içindeki pay



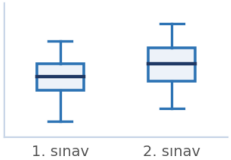
Grafik türü	Kullanım amacı
Sütun grafiği	Kategorileri karşılaştırmak
Çizgi grafiği	Zaman içindeki değişimi göstermek
Pasta grafiği	Bütün içindeki payı göstermek

Örnekler: Histogram, Kutu, Saçılım

Histogram
Dağılımı görme



Kutu grafiği
Yayılım ve uç değerler



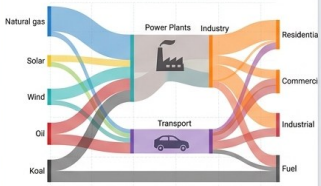
Saçılım grafiği
İki değişkenin ilişkisi



Grafik türü	Kullanım amacı
Histogram	Dağılımı göstermek
Kutu grafiği	Yayılımı ve uç değerleri göstermek
Saçılım (dağılım) grafiği	İki değişken arasındaki ilişki

Farklı Grafik Türleri

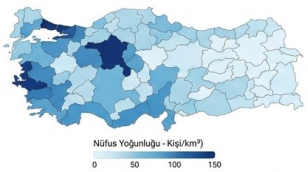
SANKEY DİYAGRAMI



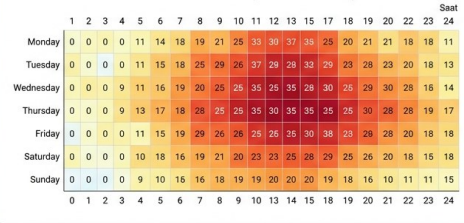
KELİME BULUTU (WORD CLOUD)



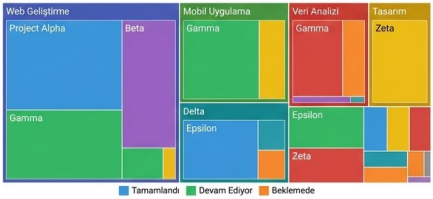
TÜRKİYE HARİTA GRAFİĞİ



ISI HARİTASI (HEATMAP)



HİYERARŞİK AĞAÇ HARİTASI (TREEMAP)



Üretici Yapay Zekâ ile Grafik Çizme



Apache ECharts ve **Chart.js**, web tabanlı veri görselleştirme amacıyla kullanılan, ücretsiz ve açık kaynaklı JavaScript kütüphaneleridir.

Üretici yapay zeka araçlarını kullanarak bu kütüphanelerle kolayca grafik oluşturabilirsiniz. Görselde ChatGPT ücretsiz sürümde yapılan bir grafik oluşturma gösterilmiştir.

Bu Haftanın Çerçevesi
Hesap Tablosu
Temel Fonksiyonlar (İşlevler)
Biçimlendirme
Sıralama ve Filtreleme
Grafik
Grafiklerin Doğru Okunması

GRAFİKLERİN DOĞRU OKUNMASI

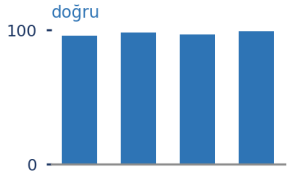
Grafik Tarafsız mı?

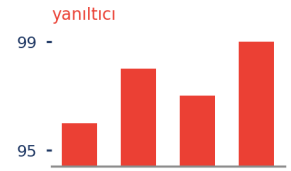
Grafik, tarafsız bir resim değil, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır**. Grafiği hazırlayan şu kararları verir: hangi veriyi alacağı, hangi aralığı göstereceği, ekseni nereden başlatacağı, neyi vurgulayacağı.



Yanıltma: Eksen Kaynaklı

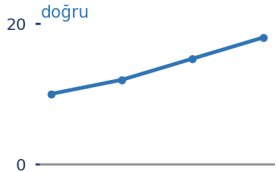
Kesilmiş eksen
Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür.

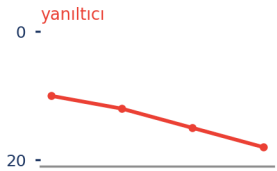




eksen 95'ten başlıyor

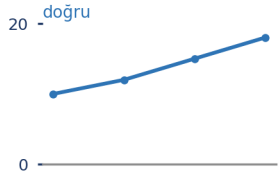
Ters çevrilmiş eksen
Artış aşağı doğru gösterilir.

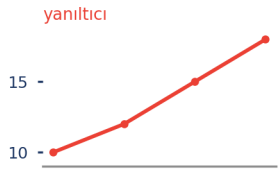




eksen ters çevrilmiş

Ölçek aralığı oynama
Aynı veri iki farklı hikâye anlatır.

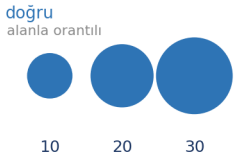




aralık 9–19'a sıkışmış

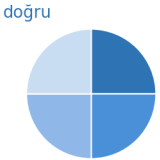
Yanıltma: Ölçek ve Oran

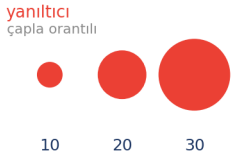
Alan ve hacim yanılsaması
İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür.

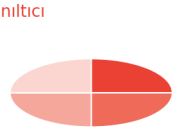


çap 2 kat, alan 4 kat

Üç boyutlu efekt
Perspektif uzaktaki dilimi küçültür.

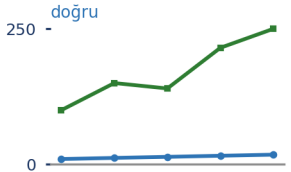


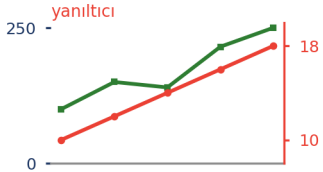




eğik bakış dilimleri bozar

Çift eksen
İlgisiz iki seri, olmayan bir ilişki varmış gibi görünür.





iki ayrı eksen ilişki uydurur

Yanıltma: Seçme ve Gizleme

- **Seçilmiş zaman aralığı:** Başlangıç ve bitiş noktası özenle seçilir.
- **Eksik veri ve "diğer" kovası:** Kayıp noktalar gizlenir.
- **Seçilmiş karşılaştırma grubu:** Sonucu belirleyen, kiminle karşılaştırıldığıdır.

Yanıltma: Tasarım Kaynaklı

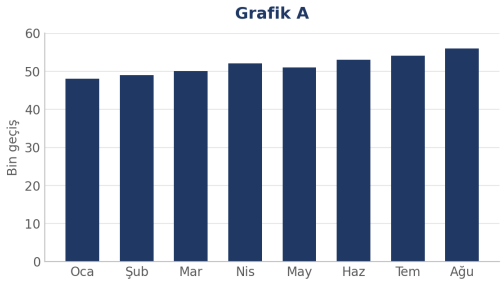
- **Renk ve vurgu:** İstenen seri canlı, diğerleri soluk.
- **Kalabalık gösterim:** Süsleme asıl veriyi görünmez kılar.
- **Başlıkla verinin uyuşmaması:** En zor fark edileni.

Kontrol Listesi

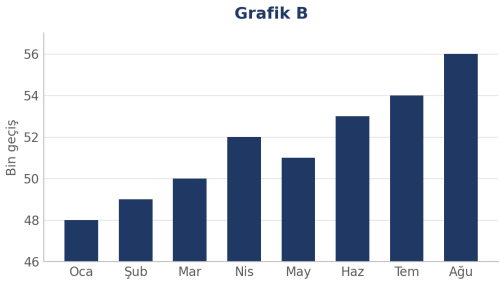
1. Eksen sıfırdan mı başlıyor?
2. Birimler ve ölçek yazılı mı?
3. Kaynak ve tarih var mı?
4. Kaç veri noktası var; kayıp veri gizli mi?
5. Başlık verinin söylediğiyle uyumlu mu?
6. Karşılaştırma grubu adil mi?
7. Renkler bir şey mi ima ediyor?
8. Tam veri kümesine erişilebiliyor mu?
9. Grafik, eşlik ettiği metinle aynı şeyi mi söylüyor?

Uygulama: Aynı Veri, İki Grafik

Hangi araçla: Google Sheets gibi çevrimiçi bir araç ya da LibreOffice Calc gibi kurulabilen bir paket.



Kaynak: Örnek veri (ilçe bisiklet yolu sayımları)



Kaynak: Örnek veri (ilçe bisiklet yolu sayımları)

Fark Nerede?

- İki grafikteki sayılar **birebir aynı**.
- Aylar, renkler ve kaynak notu da aynı.
- Peki neden biri sakin bir eğilim, diğeri dik bir tırmanış gösteriyor?

Dikey eksenlere bakın: **nereden başlıyorlar?**

Yanıt: Kesilmiş Eksen

- **Grafik A:** dikey eksen 0'dan başlıyor.
- **Grafik B:** dikey eksen 46'dan başlıyor.
- Aynı %17'lik artış, B'de kat kat büyük görünüyor.

Uyarı

Sütun grafiğinde dikey eksen sıfırdan başlamalıdır. Sütun yüksekliği doğrudan değeri temsil ettiği için eksen kesilirse okuma bozulur.

Kendiniz Üretin

1. Küçük bir veri kümesi girin.
2. Bir kez **kasten yanıltıcı**, bir kez **dürüst** grafik oluşturun.
3. İkisini karşılaştırıp hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

Kendi elinizle yanıltıcı bir grafik çizmek, o taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

Özet

- Hesap tablosu, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır.
- **Göreli** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** (`$A$1`) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **göreli değişim** farklıdır.
- **Sıralama** düzenler, **filtreleme** gösterir.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.
- Grafiğe her bakışta sorulacak **dokuz soruluk** bir kontrol listesi vardır.

Gelecek Hafta

Sunum uygulamaları — bir sunumun yapısı, slayt tasarımı, görsel seçimi ve telif, etkili sunum teknikleri.